

ASIX ThinkLab

ACTIVITAT D'AULA

Naix un sistema: instal·la, configura i vigila'l

Versió 2.0 – 19 octubre 2026

Preparem el laboratori de l'empresa

Com a gerència de l'empresa, representada pel professorat, vos encarreguem preparar la infraestructura de proves abans d'implantar el projecte al taller. Els quatre grups sereu quatre departaments d'informàtica. Investigareu les funcions, analitzareu el material i construireu una simulació del sistema d'informàtic amb els recursos assignats.

El muntatge es farà **dins de l'aula**, amb PCs de sobretaula, routers MikroTik, commutadors, els vostres portàtils, cablejat, etc. L'inventari determinarà què podem executar, què hem de simular i què necessita més material.

En la **tercera avaluació** aprofitarem este treball per a la implantació al taller, amb més recursos i continguts d'altres mòduls.

PREDIU

Abans de buscar informació, cada persona respon: quin sistema posaries en un client, en un servidor de dades i en un equip de comunicacions? Què comprovaries en el maquinari? Què passaria si es perd un disc?

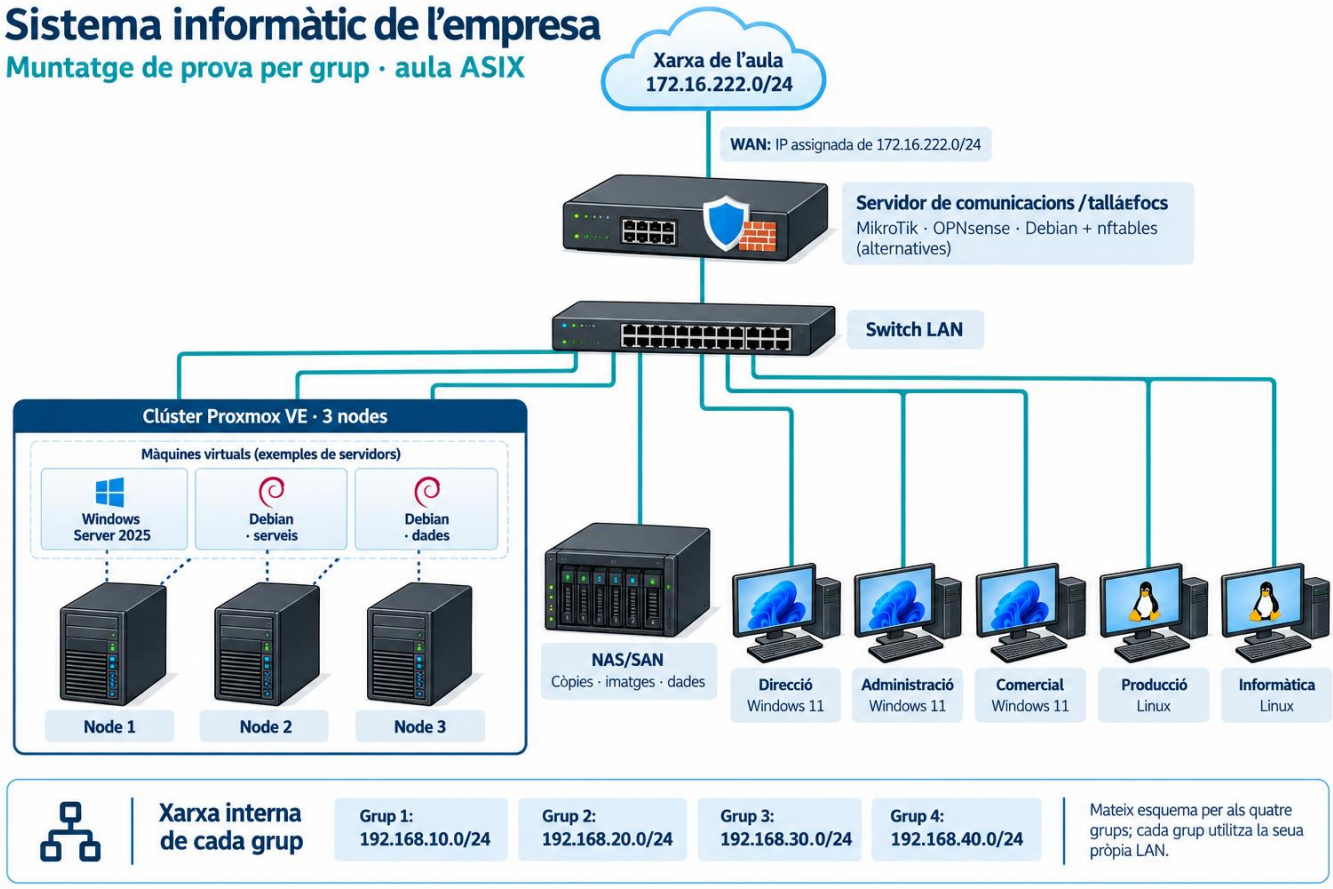
Poseu en comú les respostes i conserveu-les en docs/00-prediccions.md. Al final les revisareu amb les proves que hagen canviat la vostra opinió.

Abast del treball

- Servidors de comunicacions
- Virtualització.
- Servidors empresarials.
- Clients, fixes i mòbils.
- Servidors de dades.
- Infraestructura física: racks, commutadors, routers, cablejat, ...

La centralització d'identitats i equips es justificarà en el disseny. La implantació completa de dominis i polítiques correspon a fases posteriors dels RA4 i RA5 d'ISO.

Arquitectura de referència de l'empresa



Aquest seria un exemple típic d'un sistema informàtic de forma simplificat que podem trobar a una organització. El disseny de referència té tres nodes de virtualització, diferents servidors virtuals (p.e. Windows Server 2025, Debian, etc), un servidor de comunicacions o tallafocs, un únic commutador LAN i emmagatzematge NAS/SAN. Del commutador pengen els tres nodes, el NAS/SAN i cinc clients: direcció, administració, comercial, producció i informàtica. La distribució Windows/Linux de la imatge és una proposta que cal justificar segons les necessitats de cada departament.

La imatge representa l'arquitectura de prova de cada grup i servirà de base per al projecte del taller. El muntatge de l'aula s'adaptarà a l'inventari real i distingirà recursos executats, simulats i pendents. No s'afirma que disposem ja dels tres nodes o de l'emmagatzematge dedicat.

El dibuix representa una topologia amb un únic commutador, sense redundància de xarxa. La resiliència es treballarà amb còpies, procediments de contingència i recuperacions comprovades. Si el NAS/SAN allotja també les VM, cal preveure un destí independent per a recuperar-se davant de la seua fallada. És tasca de cada departament d'informàtica elaborar el pla de contingència del nostre sistema.

Resultats d'aprenentatge i evidències

Les descripcions són síntesis dels RA del títol. Les lletres remeten als criteris d'avaluació del BOE inclòs en el projecte. La programació del centre concretarà la qualificació.

Mòdul i activitat	RA	Evidència principal
FDM / AA-Q.1.1.1	RA1	Inventari, configuració, diagnòstic i prestacions dels PC
FDM / AA-Q.1.2.1	RA4	Infraestructura, rack, recursos i intervencions
ISO / AA-Q.1.1.1	RA1	Comparativa, instal·lacions, actualització i incidències
ISO / AA-Q.1.2.1	RA3	Emmagatzematge, quotes, redundància, còpies i restauració
ISO / AA-Q1.3.1	RA6	Registres, alertes, diagnòstic i millora comprovada

Relació amb els criteris d'avaluació

• **FDM RA1 a-h:** inventari, procés d'arrencada, arquitectura, configuració, rendiment, diagnòstic, avaries i perifèrics. **RA1 i:** comprovació de comunicació sense fils si el banc disposa del material.

• **FDM RA4 a-d i g-i:** diferències entre equips personals i empresarials, necessitats del CPD, seguretat física, inventari i documentació. **RA4 e-f:** SAI i connexió en calent només s'acrediten amb la pràctica corresponent sobre material compatible.

• **ISO RA1 a-c:** anàlisi funcional, arquitectura, comparació, versions i llicències. **RA1 d-h:** instal·lació, actualització i recuperació, incidències d'arrencada, programari instal·lat i documentació.

• **ISO RA3 a-c:** sistemes de fitxers i directoris. **RA3 d-e:** particions, volums i redundància. **RA3 f-h:** còpies automatitzades, quotes i procediment de recuperació.

• **ISO RA6 a-b:** recursos i successos. **RA6 c-f:** monitoratge en temps real, registres, alertes i interpretació. **RA6 g-h:** càrrega simulada, optimització i informe.

Treball d'equip i treball individual

Rotareu coordinació, maquinari, sistemes i documentació segons el nombre d'integrants. Cada persona executarà comprovacions i explicarà una decisió. El recompte de commits no substituïx la comprovació de l'aprenentatge.

INVESTIGA

Tasca 0 Muntatge de l'entorn de proves a l'aula

Abans de començar el que seria pròpiament l'activitat, hem de similar el nostre "sistema informàtic" dins de la nostra aula de 1r d'ASIX. Ho farem simulant 4 sistemes, un per a cada grup o departament d'informàtica de la nostra empresa.

Aquesta serà la primera tasca a realitzar, vorer com representem la nostra empresa dins de la nostra aula, l'equipament mínim que haurem de necessitar, tant físic com virtual.

Cada grup, abans de començar a realitzar cap tasca de muntatge, instal·lació i/o configuració ha de tindre una planificació i temporalització del muntatge del nostre sistema informàtic de proves o desenvolupament. Una vegada, revisat i aprovat pel professorat, podrà començar a configurar-se.

Tasca 0

Obligatori (Apte)

- **Grup** – Realitzar a l'aula el muntatge del sistema físic i virtual sobre el qual, durant la resta de pràctica realitzarem les instal·lacions i configuracions que ens demanen. El professorat us lliurarà el material del que podeu disposar. Si considereu que necessiteu alguna equip, dispositiu i/o element més, haureu de comunicar-lo per estudiar la possibilitat de disposar del mateix.
- **Individual** – Preparar un entorn de proves en l'equip de cadascú. El recomanable és utilitzar el disc que utilitzeu a classe per a realitzar les instal·lacions i configuracions que fem a l'aula. En principi, cada alumne haurà de simular més o menys (no tot ni exactament igual) l'entorn de prova que es fa en grup. En funció de l'equip que dispose, haurà de fer-se un o altre muntatge i es podran arrancar o no totes les màquines al mateix temps. Per a qualsevol dubte o problemàtica en el muntatge, ha de parlar-se amb el professorat.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Realitzar la documentació utilitzant les eines propostes en la presentació inicial del curs (Markdown – Git – GitHub).
- **Individual** – Documentar el muntatge del teu entorn de proves en Markdown i publicar-lo en un repositori Git personal, incloent l'esquema de màquines virtuals, els recursos assignats a cadascuna i els problemes trobats amb la seua solució.

Tasca 1 Necessitats i sistemes

RA principals: ISO RA1 a-c i FDM RA4 a-c. Definiu necessitats abans de seleccionar productes: comunicació, aplicacions dels clients, identitats, dades, recuperació i supervisió. El nombre d'usuaris i el volum de dades són N/C fins que es definisquen; qualsevol exemple s'etiqueta com a supòsit.

Funció	Opcions que cal estudiar	Pregunta de decisió
Comunicacions	?	Com connectem i filtrem xarxes?

Funció	Opcions que cal estudiar	Pregunta de decisió
Virtualització	?	Quins recursos i nodes necessita el laboratori?
Gestió centralitzada	?	Quin servei gestiona identitats i equips?
Clients	?	Quina opció admet les tasques de cada departament?
Dades	?	Com organitzem, compartim i recuperem fitxers?

Per a cada opció indiqueu funció, arquitectura, versió, suport, origen de la descàrrega, requisits, llicència, administració, actualitzacions, compatibilitat, avantatges i limitacions. Separeu requisits mínims oficials i recursos proposats per a les proves.

Cada sistema tindrà almenys una font oficial, URL i data de consulta. Expressions com «més segur» o «més ràpid» necessiten condicions i evidències. Les dades no confirmades es marcaran N/C amb una proposta de comprovació.

Tasca 1

Obligatori (Apte)

- **Grup** - Realitzar un estudi sobre diversos sistemes operatius que es poden utilitzar per a les diferents funcionalitats que necessitem en la nostra empresa. No serà suficient dir un sistema o altre perquè ho diga la IA.
  Haurem de trobar raons de pes (requisits necessaris, funcionalitats, tipus de llicència, preu, suport tècnic, etc) que justifiquen l'elecció del mateix. En alguns casos podem utilitzar diversos sistemes perquè ho considerem adequat o el nostre gerent (professor) ens ho demane. Podeu donar una solució adequada, però que després en l'entorn de proves de classe no utilitzem per un motiu o altre.
- **Grup** - Realitzarem un debat a classe per a justificar les diferents eleccions i haurem d'aportar la nostra justificació amb una breu presentació.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Realitzar la documentació les decisions preses i la justificació utilitzant les eines propostes en la presentació inicial del curs (Markdown – Git – GitHub).

Tasca 2 Equips i perifèrics

RA principals: FDM RA1 a-h i RA4 h-i. Inventarieu CPU i virtualització, RAM i ampliació, discos i estat, interfícies de xarxa, firmware i arrencada, perifèrics, alimentació, format i documentació. Comproveu les dades amb eines i manuals.

Executeu diagnòstics adequats de memòria, discos i xarxa. Registreu eina, condicions, resultat i interpretació. Si detecteu una avaria, formuleu una causa probable i una prova que la distingisca d'una altra causa.

Resultat: docs/01-requisits.md, docs/02-inventari.md i docs/03-sistemes.md, amb captures o registres comentats en evidencies/.

Tasca 2

Obligatori (Apte)

- **Grup** - Realitzar un inventari de tot el material que ens ha subministrat el professorat per a crear el nostre entorn de proves. Una vegada instal·lat els diferents sistemes operatius, executar diferents test de diagnòstic sobre el maquinari i anotar els resultat obtinguts. Identificar possibles "colls de botella" que podem tindre. El que volem és que la línia base o configuració per defecte dels equips no estiga ja limitada per algun possible recurs que faça que l'equip funcione malament.
- **Individual** – Realitza un inventari del teu equip de classe i també del de casa. Fes una comparativa dels dos i identifica els possibles "colls de botella" que pots trobar-te en un i altre. Si detectes possibles problemes, intenta donar possibles solucions al respecte per a limitar els mateixos tot el que es puga.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Realitzar la documentació dels diferents equips i maquinari que disposeu, anotant les configuracions inicials per a poder comparar-les en un futur si les condicions varien. La documentació es realitzarà amb les eines utilitzades també en els apartats anteriors.
- **Individual** – Executar tests de diagnòstic (memòria, disc i xarxa) en el teu equip de classe i en el de casa, registrar l'eina utilitzada, les condicions i el resultat, i justificar amb les dades obtingudes si els colls de botella identificats es confirmen o no.

Tasca 3 Rack i interconnexió

RA principals: FDM RA1 c i h; RA4 a-d i g-i. Inventarieu routers, commutadors, punts d'accés, panells, preses, cables, transceptors i eines. Identifiqueu ports, velocitats, connectors, gestió, VLAN i compatibilitat del cablejat.

1. Dibuixeu les connexions actuals i etiqueteu-ne els extrems.

2. Compteu connexions necessàries i ports lliures.

3. Relacioneu cada cable amb els equips i connectors compatibles.

4. Analitzeu unitats de rack, profunditat, suport, ventilació, accés i separació dels camins de cables.

5. Identifiqueu alimentació i SAI. Separeu consum mesurat de potència nominal de les fonts.

6. Prepareu la llista de material que es pot reutilitzar, que limita el disseny i que falta.

RA4 e: si hi ha SAI assignat, verifiqueu configuració i comunicació de gestió i assageu el procediment previst en banc autoritzat. No interrompeu l'alimentació de l'aula. **RA4 f:** només es manipulen en calent dispositius certificats per a això, amb procediment del fabricant i supervisió.

Tasca 3

Obligatori (Apte)

- **Grup** - Realitzar un esquema (utilitzant alguna eina específica per eixa funcionalitat) de la xarxa configurada en l'entorn de proves configurat a classe. Indiqueu els diferents elements de la mateixa, la seua finalitat o ús, si és virtual o físic, etc. Per altra banda, també heu d'utilitzar adhesius per a identificar cada element de la xarxa física implementada a classe i que tot estiga correctament identificat.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** - Si estiguérem configurant una xicoteta sala de servidors o CPD, què elements creus que hauríem de tindre i per a què ens servirien. Pensa en l'empresa que tenim com exemple en l'enunciat del projecte i no en un CPD a l'estil de Google. Justifica la resposta i no simplement còpies el que et diga la IA, recorda, PENSA.

Tasca 4 Disseny físic i lògic

RA principals: FDM RA4 i ISO RA1 i RA3. Dibuixeu equips, ports i cablejat en l'esquema físic; xarxes, màquines virtuals, serveis i comunicacions en l'esquema lògic.

La xarxa del rack és **172.16.222.0/24** i és compartida. La interfície WAN del servidor de comunicacions de cada grup tindrà una IP d'esta xarxa, assignada pel professorat després de comprovar les adreces existents. La interfície LAN connectarà al commutador del grup; del mateix commutador penjaran el clúster, el NAS/SAN i els cinc clients.

Grup	Xarxa interna LAN
1	192.168.10.0/24
2	192.168.20.0/24
3	192.168.30.0/24
4	192.168.40.0/24

Documenteu la IP LAN del tallafocs, les adreces de gestió dels nodes, el NAS/SAN i els clients, i el mètode d'assignació. Les LAN han de quedar separades mitjançant els equips de comunicacions i les regles de filtratge corresponents.

No llanceu un DHCP de proves sobre la xarxa compartida. Un encaminador no resol un aïllament mal definit: heu de mostrar les interfícies i el camí del trànsit.

Prepareu una taula de màquines amb nom, funció, SO, vCPU, RAM, disc, xarxa i host. Calculeu recursos simultanis i reserva de l'hipervisor. Estudieu nodes, quòrum, xarxa i emmagatzematge del clúster; distingiu gestió conjunta, migració i alta disponibilitat.

Resultat: docs/04-disseny.md, diagrames/ i docs/05-recursos.md. Si no hi ha prou nodes, el clúster quedarà com a disseny o simulació identificada; l'hipervisor independent continuarà sent executable.

Tasca 4

Obligatori (Apte)

- **Grup** – És el moment de donar-li identificació a cada equip (físic i/o virtual). Hauràs de completar l'esquema anterior indicant la configuració de xarxa dels diferents elements de la mateixa. La configuració de xarxa no serà només la IP del dispositiu, heu d'indicar tots els paràmetres de xarxa de cada interfície.
- **Individual** – Cada alumne haurà de fer un esquema de xarxa del seu sistema de prova indicant la configuració que crearà, el seu muntatge a Virtual Box (o similar) i la xarxa que utilitzarà. La IP del seu servidor de comunicacions podrà ser obtinguda per DHCP i la seua xarxa seguirà el direccionalment 192.168.XX.0/24 on XX indica la posició del seu equip a l'aula de 1r d'ASIX.

Ampliació (Apte+)

- **Grup –** Realitzar la documentació de la configuració de xarxa completa amb l'esquema indicat utilitzant les eines de documentacions de la resta d'activitat (Markdown – Git – GitHub).
- **Individual** – Implementar l'esquema de xarxa dissenyat en VirtualBox (o similar) i verificar la connectivitat entre totes les màquines i cap a l'exterior, aportant evidències (ping, traceroute, taula d'encaminament i configuració de cada interfície).

PROVA

Tasca 5 Instal·lació i comunicacions

RA principals: ISO RA1 d-h i FDM RA1 b-d. Cada grup instal·larà els sistemes operatius que considere més adequats en cada cas (o més d'un si així es considera o demana per part de la gerència, en el nostre cas, el professorat), configurant i justificant la seua elecció.

1. Comproveu requisits, llicència, recursos i origen de la imatge. Verifiqueu la integritat quan el fabricant publique el mecanisme.

2. Justifiqueu firmware, ordre d'arrencada, particionat i sistema de fitxers. Per als diferents sistemes, comproveu els requisits, inclosos TPM i arrencada UEFI; en VM, els dispositius virtuals corresponents.

3. Instal·leu i registreu les opcions. Identifiqueu la versió, els dispositius, el programari instal·lat i el seu origen.

4. Actualitzeu i comproveu el funcionament. Prepareu una via de recuperació davant d'un canvi fallit.

5. Resoleu una incidència d'instal·lació o arrencada real o provocada en una VM descartable. Documenteu símptoma, hipòtesi, comprovació, solució i retorn.

Les diferents solucions de diversos sistemes operatius adequats per a una funcionalitat u objectiu, es provaran successivament en un escenari equivalent. Identifiqueu LAN i xarxa exterior de proves, comproveu una connexió permesa i una connexió bloquejada i interpreteu el registre corresponent. No es necessita una configuració empresarial completa en esta fase.

Retorn: conserveu còpia de la configuració i l'accés de gestió. Abans de canviar una regla, prepareu com tornar a l'estat anterior. La prova es farà en el banc aïllat.

Tasca 5

Obligatori (Apte)

- **Grup** – Els sistemes operatius que hem d'instal·lar són:
  - Servidor de comunicacions: Mikrotic, OPNsense, Gnu/Linux (amb nftables)
    - Tasques a realitzar en cada servidor:
      - Configurar l'usuari d'administració.
      - Configurar la xarxa en les diferents interfícies: WAN i LAN, segons les indicacions del professorat i la distribució que cada grup considere.
      - Configurar que els equips de la xarxa interna puguen tindre connexió a Internet.
      - Realitzar una còpia de seguretat de les configuracions i/o sistema i guardar-lo a un servidor dedicat per a emmagatzemar les còpies dels nostres equips i/o sistemes.
      - Provar una errada en el sistema i tindre que efectuar una recuperació de l'equip o part d'ell.
  - Servidor NAS/SAN: TrueNAS
    - Tasques a realitzar:
      - Configuració de l'usuari o usuaris d'administració.
      - Configuració dels paràmetres de xarxa.
      - Realitzar la instal·lació del sistema operatiu indicat.

- Configurar un disc dur addicional (en cas de no ser possible, una partició addicional) per a guardar les còpies de seguretat de configuracions i imatges de sistemes operatius dels diferents equips de l'empresa (mínim dels equips considerats crítics).

- Servidor de virtualització: Proxmox
  - Tasques a realitzar
    - Configuració de l'usuari o usuaris d'administració.
    - Configuració dels paràmetres de xarxa.
    - Configuració d'un clúster amb els diferents nodes.
    - Creació dels diferents servidors de l'empresa que han de virtualitzar-se.
    - Indica les avantatges i inconvenients de la virtualització de servidors.
    - Investigar la diferència entre contenidors i màquines virtuals. Quan hem d'utilitzar uns o altres? Justifica la resposta.
    - Realitza una migració de un contenidor i d'una màquina virtual d'un node a altre. Indica el temps que ha tardat, l'espai en disc que ocupa el contenidor i la màquina virtual. Es pot millorar ?
    - Guardar còpia dels principals fitxers, configuracions i/o imatge del clúster al servidor corresponent ? Què té sentit guardar i què no ?
- Servidor de centralització de domini: Windows Server 2025
  - Tasques a realitzar:
    - Configuració de l'usuari o usuaris d'administració.
    - Configuració dels paràmetres de xarxa.
    - Què és un domini ? Quina és la utilitat (avantatges) de centralitzar la gestió del nostre sistema a nivell administratiu mitjançant un domini ?. Explica que aporta a la nostra empresa.
    - Realitza les còpies de les configuracions i/o sistemes que consideres al servidor corresponent. Què és interessant copiar i què no?
- Servidors d'infraestructura: Gnu/Linux.
  - Tasques a realitzar per cada servidor:
    - Configuració de l'usuari o usuaris d'administració.
    - Configuració dels paràmetres de xarxa.
    - Instal·lació i configuració del programari necessari per a realitzar la seua funcionalitat.
    - Realització de còpia de les configuracions i/o imatge del sistema al servidor corresponent.
- Clients: Windows 11 i Gnu/Linux.
  - Tasques a realitzar per cada client:
    - Configuració d'usuari d'administració.
    - Configuració dels paràmetres de xarxa.
    - Integració del client, si així ho considereu, al domini centralitzat de gestió.
    - Realització de còpia de les configuracions i/o imatge del sistema al servidor corresponent.

- **Individual** – Cada alumne haurà de configurar en el seu entorn de prova els mateixos sistemes operatius que han fet a classe. És a dir, cada alumne crearà en el seu propi entorn individual de proves, el mateix que ha fet el grup.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Realitzar les configuracions adequades per a realitzar les còpies de seguretat de les configuracions i/o imatges de forma automatitzada. També podeu intentar automatitzar les recuperacions de les mateixes.
- **Individual** – Implementar un sistema per a realitzar còpies de la informació de configuració i/o configuracions importants dels diferents servidors crítics de la xarxa en el seu entorn personal de proves.

Tasca 6 Emmagatzematge i recuperació

RA principal: ISO RA3 a-h. Utilitzeu discos virtuals i dades fictícies.

1. Compareu sistemes de fitxers dels diferents sistemes operatius, Investigueu sobre les principals característiques tenen i com pot afectar a la funcionalitat del nostre sistema i que ens aporta o pot aportar.

2. Crea almenys 3 tipus de RAID en un dels equips, verifica el seu funcionament i explica que guanyem en cada un dels diferents tipus de RAID.

3. Investiga com crear un RAID en espill entre 2 discos que es troben en 2 equips diferents. Indica alguna funcionalitat en la que puga ser interessant i dur-la a terme mitjançant les configuracions que necessites.

4. Crea un pla de contingència per a recuperar els diferents fitxers de configuració i/o sistemes crítics que tingues a la teua organització. Prova-ho in indica el temps de inactivitat en cada cas i indica si consideres que has realitzat un pla de contingència adequat o ha de millorar-se.

Tasca 6

Obligatori (Apte)

- **Grup** – Realitzar els punts 1, 2 i 4 indicats en la tasca 6.
- **Individual** – Realitza el apartat 2 de la tasca 6.

Ampliació (Apte+)

- **Individual**– Realitza el punt 3 de la tasca 6 en l'entorn de proves individual e cada alumne.

Tasca 7 Rendiment i diagnòstic

RA principals: ISO RA6 a-h i FDM RA1 e-g. En els diferents sistemes, mesureu CPU, RAM, disc i xarxa amb eines adequades, com Monitor de rendiment, Visor d'esdeveniments, vmstat, iostat, sar i journalctl, etc segons el sistema disponible.

1. Registreu una situació inicial o línia base per a cada màquina, virtual o física per a poder comparar les dades en cas de problemes posteriors. La informació a registrar de cada dispositiu seran els típics que ja hem provat en una pràctica a classe. Podeu incloure altres que considereu interessants.

Tasca 7

Obligatori (Apte)

- **Grup** – Comprovar els canvis en els equips entre la línia base obtinguda en la tasca 2 on cada equip no estava fent cap tasca amb una comprovació dels recursos on cada equip està treballant i realitzant les tasques per a les que els van dimensionar, per exemple, per als diferents servidors de comunicació, tots els equips estaran accedint a Internet, l'equip dels informàtics estaran utilitzant diverses màquines virtuals, els comercials estaran realitzant tasques on tindran multitud de pestanyes del navegador obertes, el clúster tindrà diverses màquines virtuals arrencades, el servidor de centralització estarà autenticant i registrant diversos equips i/o usuaris, els servidor de còpies estarà fent còpies de la informació que considerem, etc.
- **Individual** – Fes un anàlisi dels recursos de la teua màquina física, comprova que màquines virtuals saturen més un o altre recurs i extreu un informe amb informació sobre que es satura quan treballes en una màquina o altra, quantes màquines virtuals et deixa arrancar i treballar amb elles sense bloquejar l'equip físic, etc.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Configurar alertes o monitoratge continu en almenys un servidor crític (llindars de CPU, RAM, disc o serveis), provocar una situació de càrrega simulada que les dispare i proposar i aplicar una optimització, comparant els resultats abans i després.
- **Individual** – A partir de l'anàlisi realitzat, proposar i aplicar almenys dues optimitzacions en la configuració de les teues màquines virtuals (recursos assignats, serveis, arrancada, etc.) i demostrar amb mesures la millora obtinguda.

DECIDEIX

Prepareu decisions breus per a comunicacions, virtualització, clients, servidors i dades. Cada decisió indicarà necessitat, opcions, criteris, proves, opció escollida, inconvenients acceptats i què obligaria a revisar-la.

Les tecnologies indicades són les opcions de treball del banc. El professorat concretarà quines tasques són obligatòries i quines d'ampliació abans de fixar els mínims de lliurament.

IMPLEMENTA

Construïu l'entorn coherent amb el disseny i publiqueu la documentació en el repositori del grup. Les credencials es custodien fora del repositori. Els canvis del rack compartit tindran responsable, data i comprovació posterior.

Recordeu que Git és el registre de versions i GitHub és l'espai de col·laboració i lliurament. Markdown serà el format principal de la documentació. La còpia local permet continuar treballant si el remot no està disponible.

VERIFICA

Una vegada implementem i construïm el nostre sistema, no ha finalitzat la nostra tasca. Tant important com implementar el sistema, és verificar que el que hem construït, és el que ens havien demanat i dona solució a les necessitats de la nostra empresa o client.

ANALITZA I EXPLICA

Exposició i correcció in situ

Al final, cada grup exposarà el muntatge, justificarà les decisions i demostrarà què funciona. El professorat podrà preguntar qüestions tècniques a **qualsevol integrant**, inclosa una part que haja preparat principalment una altra persona. Tothom ha de comprendre el conjunt i demostrar la seua participació.

Mostreu inventari, recorregut de les comunicacions, ubicació de les VM i les dades, mecanismes de recuperació i limitacions. La defensa es basarà en el muntatge real i les proves, amb accés al dossier Markdown i als procediments que utilitzaríeu en una intervenció.

El professorat podrà presentar una errada d'un sistema o equip dins del banc assignat. Haureu d'acotar l'impacte, formular una hipòtesi, consultar el pla de contingència, aplicar-lo i comprovar la recuperació. Es valorarà el raonament i la correcció, sense premiar la rapidesa a costa de perdre dades.

Pla de contingència i resiliència

Prepareu un pla per a incidències de client, servidor virtual, host, comunicacions i emmagatzematge. Cada escenari indicarà funció afectada, símptomes, dependències, recursos de recuperació, responsable, passos, condicions de parada i prova funcional final.

Definiu objectius de temps de recuperació i antiguitat acceptable de les dades com a objectius de l'exercici, amb justificació. Registreu després temps i pèrdua de dades observats. Si no hi ha redundància, expliqueu com recuperareu amb una interrupció; no declareu continuïtat automàtica.

La fallada real s'executarà només en una VM, disc virtual, interfície o equip de proves assignat, amb punt de retorn preparat. Les fallades de material compartit o les que no es puguen provocar es representaran amb un escenari, marcat com a simulació. No es tallarà l'alimentació del rack ni es posarà en risc l'única còpia.

La resiliència es demostrarà recuperant una funció: per exemple, un client torna a obrir un fitxer amb contingut i permisos correctes. Arrancar una VM no és suficient si el servei continua inaccessible. Documenteu estat inicial, incidència, decisions, recuperació, prova final i limitacions.

Pensar i aportar criteri propi

Abans de consultar una eina d'IA, escriviu una predicció i el motiu. Si utilitzeu IA, registreu una proposta rellevant, com l'heu contrastada i quina decisió heu mantingut, canviat o descartat. No cal usar IA per completar la pràctica.

El valor del treball estarà en observar el material real, detectar dades que falten, formular una prova útil, decidir amb limitacions i corregir a partir dels resultats. Cada integrant explicarà una decisió que una resposta genèrica no resolia i quina evidència l'ha ajudat.

Les afirmacions generades amb IA es contrasten amb fonts oficials i proves del banc. No introduïu credencials ni dades personals en les consultes. Una resposta copiada sense comprensió no substituïx una comprovació tècnica.

Tasca 8 (Final)

Obligatori (Apte)

- **Grup** – Cas pràctic sobre una situació o problema del nostre sistema informàtic. El professorat indicarà un enunciat sobre una situació a resoldre i el grup haurà de realitzar un anàlisi del mateix, pensar una situació i si és el cas, implementar-la. Una vegada feta, haurà d'explicar-se i justificar perquè és una opció correcta per a solucionar la situació. Si l'entorn de proves del grup no està implementat, pot ser aquesta part no es puga realitzar. El professorat avisarà almenys en una setmana d'antelació el dia d'esta prova.
- **Individual** – Igual que en grup, però esta vegada la situació haurà de solucionar-se de forma individual sobre l'entorn de proves de cada alumne. Si l'entorn de proves no està fet, aquesta part no es podrà realitzar. El professorat avisarà almenys en una setmana d'antelació el dia d'esta prova.

Ampliació (Apte+)

- **Grup** – Elaborar i exposar el pla de contingència del sistema (objectius de temps de recuperació, còpies i punts de retorn) i demostrar en directe la recuperació d'un servei o equip crític a partir d'aquest pla.
- **Individual**– Realització de un qüestionari teòric/pràctic els conceptes desenvolupats durant tota l'activitat.

Temporalització, Avaluació i Qualificació

Temporalització

L'inici de l'activitat qualificable serà el 5 d'octubre de 2026. El lliurament de la documentació haurà d'estar abans del diumenge 22 de novembre com a data màxima.

Cada tasca que cada grup i/o alumne finalitze, podrà ser mostrada al professor que la marcarà com a revisada i corregida. La data final per a lliurar totes les tasques, excepte la final, serà com a molt el 23 de novembre en classe. El dimarts 24 es realitzarà la tasca final en grup i el dimecres 25 la tasca final individual.

Cada grup haurà de realitzar una planificació i temporalització de les tasques a realitzar, persones implicades en cada tasca, en les reunions setmanals amb este objectiu. També estes reunions serviran al grup per veure la seua planificació i detectar si estan complint-la o no.

Si es perden sessions, el professorat podrà ajustar, si ho considera, la planificació i/o tasques i identificarà quines tasques queden pendents.

En les hores de classe de FDM i d'ISO, tot l'alumnat treballarà sobre l'activitat grupal, la part individual haurà de fer-se a classe excepte que el professorat comunique el contrari o que l'alumne vulga consultar dubtes i/o problemes del seu entorn individual, que si haurà de resoldre el professor a classe.

Punts de seguiment

A continuació es detallen dies durant els quals els professors faran un seguiment de l'estat de les tasques a realitzar. L'alumnat i professorat realitzaran les reunions de seguiment i planificaran les tasques de la propera setmana. Els dies planificats per a este seguiment són els següents.

- 14 d'octubre
- 21 d'octubre
- 28 d'octubre
- 4 de novembre
- 11 de novembre
- 18 de novembre

Avaluació i qualificació

L'avaluació consistirà a comprovar les tasques realitzades, el funcionament del muntatge, la documentació presentada i la capacitat de cada alumne per explicar i justificar el treball. S'utilitzaran rúbriques separades per mòdul, resultat d'aprenentatge (RA) i modalitat de treball: grupal i individual.

Com s'avaluen les tasques

Cada rúbrica tindrà una qualificació segons el treball presentat:

Qualificació	Condició	Nota
No lliurat	No es presenta el treball.	0
No apte	Alguna tasca obligatòria no està realitzada o no supera el mínim.	4
Apte	Totes les tasques obligatòries estan realitzades i comprovades.	7,5
Apte+	S'ha superat l'apte i s'ha completat i verificat almenys una ampliació substantiva del mateix mòdul-RA i modalitat.	10

Les ampliacions no compensen les tasques obligatòries pendents.

En les tasques grupals, el professorat podrà demanar a qualsevol integrant que explique les decisions preses o demostre el funcionament del sistema. Cada alumne ha de comprendre el treball presentat pel grup.

Com es calcula la qualificació

Cada alumne obtindrà una qualificació independent per a cadascun dels cinc mòdul-RA implicats. El treball grupal i l'individual tindran el mateix pes:

Nota del mòdul-RA = (nota grupal del mòdul-RA + nota individual del mòdul-RA) ÷ 2

Per calcular esta mitjana, l'alumne haurà d'obtindre, com a mínim, **apte en la rúbrica individual d'eixe mòdul-RA**. Això significa superar totes les tasques individuals obligatòries corresponents.

Si la qualificació individual és **no lliurat**, la nota del mòdul-RA serà **0**. Si és **no apte**, serà **4**. En estos casos no es farà la mitjana amb la nota grupal. En cada activitat, s'indicarà la nota obtinguda per l'alumne per a cada mòdul - RA.

On es registra cada nota

Les 5 qualificacions es registraran en les activitats d'aula següents:

Mòdul	Resultat d'aprenentatge	Activitat d'aula
FDM	RA1	AA-Q.1.1.1
FDM	RA4	AA-Q.1.2.1
ISO	RA1	AA-Q.1.1.1
ISO	RA3	AA-Q.1.2.1
ISO	RA6	AA-Q1.3.1

No es calcularà una única nota conjunta de tota la pràctica. Cada qualificació s'incorporarà al mòdul i RA corresponent, amb el pes establert en la seua programació.